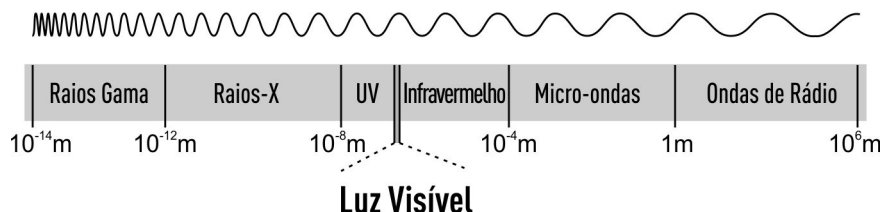


1

A figura a seguir apresenta o espectro eletromagnético e os diferentes tipos de radiação que o compõem.



Na realidade, todas as radiações são ondas eletromagnéticas e a classificação ocorre em termos do comprimento de onda λ , em metros, que está relacionado com a frequência f da onda, em Hz ($\text{Hz}=\text{s}^{-1}$), pela relação $\lambda \cdot f = c$, onde c é a velocidade da luz no vácuo ($c = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$). A energia e a frequência das radiações se relacionam por $E = h \cdot f$, onde h é a constante de Planck ($h = 4 \times 10^{-15} \text{ eV/Hz}$).

A partir das informações contidas na figura e no texto, responda aos itens a seguir.

- a) Considerando que a frequência da radiação emitida pelo cobre (Cu) é de 2×10^{18} Hz, determine a energia dessa radiação.

Justifique sua resposta, apresentando os cálculos envolvidos na resolução deste item.

- b) Determine o comprimento da onda e classifique o tipo de radiação emitida pelo cobre.

Justifique sua resposta, apresentando os cálculos envolvidos na resolução deste item.

QUESTÃO 1 – EXPECTATIVA DE RESPOSTA

Conteúdo programático: Ondas eletromagnéticas, física moderna.

Resposta esperada:

- a) Sabendo-se o valor de f , pode-se obter o valor de E usando a relação dada no enunciado:

$$E = h \cdot f$$

$$E = 4 \times 10^{-15} \cdot 2 \times 10^{18}$$

$$E = 8 \cdot 10^3 \text{ eV.}$$

- b) Sabendo o valor de f , pode-se obter o valor de λ usando a relação dada no enunciado:

$$c = \lambda \cdot f$$

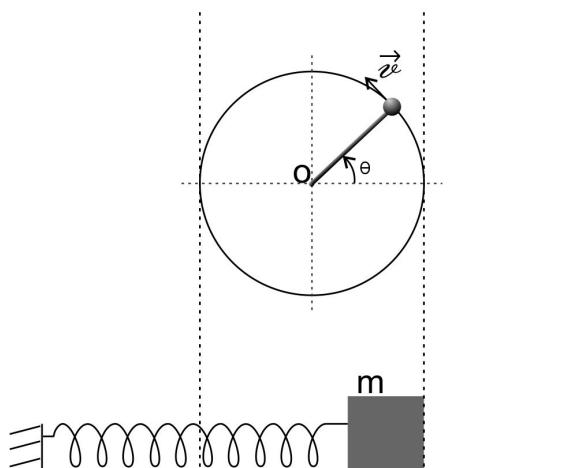
$$\lambda = c/f$$

$$\lambda = 3 \cdot 10^8 / 2 \cdot 10^{18}$$

$$\lambda = 1,5 \times 10^{-10} \text{ m.}$$

De acordo com a figura, a radiação com esse comprimento de onda é classificada como Raios X.

Considere a composição formada pelos dois sistemas mecânicos, na figura a seguir.



Na parte superior, a haste rígida fixa no centro (ponto O) executa um movimento circular uniforme. Na parte de baixo, uma massa m executa um movimento harmônico simples ao longo da superfície horizontal sem atrito, sob ação de uma mola de constante elástica k . A amplitude do deslocamento da massa ao longo da superfície horizontal é exatamente igual ao diâmetro da trajetória circular desenvolvida pela haste.

A partir dessas informações, responda aos itens a seguir.

- a) Deseja-se sincronizar o movimento circular da haste com o movimento periódico do sistema massa-mola. A constante da mola vale $k = 100 \text{ N/m}$ e a massa é de 4 kg . Se o comprimento da haste é de 20 cm , determine o valor do módulo da velocidade linear (v) imposta à esfera para que os dois movimentos estejam sincronizados.

Justifique sua resposta, apresentando os cálculos envolvidos na resolução deste item.

- b) Deseja-se sincronizar o movimento periódico do sistema massa-mola com o movimento circular da haste. Se o período de rotação é $T = 0,62 \text{ s}$ e a constante da mola é $k = 100 \text{ N/m}$, determine o valor da massa para que os dois movimentos estejam sincronizados.

Justifique sua resposta, apresentando os cálculos envolvidos na resolução deste item.

QUESTÃO 2 – EXPECTATIVA DE RESPOSTA

Conteúdo programático: Movimento circular uniforme. Movimento harmônico simples.

Resposta esperada:

- a) Como $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$, $\omega = \sqrt{\frac{100}{4}}$, $\omega = \sqrt{25}$, obtém-se que $\omega = 5 \text{ rad/s}$. Sendo $v = \omega.R$ e $R = l = 0,2 \text{ m}$, então $v = 5 \times 0,2$, ou $v = 1 \text{ m/s}$.

- b) Como $\omega = \frac{2\pi}{T}$, então $\omega = 6,28/0,63$ ou $\omega = 10 \text{ rad/s}$. Sendo $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$, $m = k/\omega^2$. Assim, $m = 100/10^2$ ou $m = 1 \text{ Kg}$.

A hipertensão é uma doença que afeta aproximadamente 25% dos brasileiros e pode levar à morte. Como não tem cura, o controle da pressão arterial deve ser feito periodicamente nas pessoas diagnosticadas com a doença. Para medir a pressão, utiliza-se um aparelho conhecido por esfigmomanômetro, conforme demonstrado na figura 1 a seguir.



Figura 1

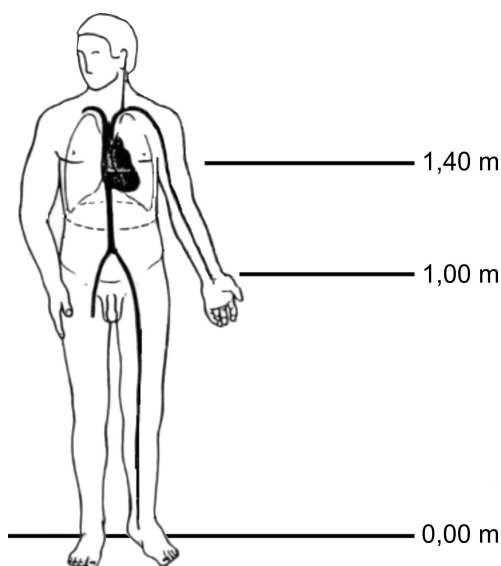


Figura 2

A bolsa que se infla de ar (manguito), figura 1, deve ser colocada no braço esquerdo do paciente na mesma altura do coração, uma vez que, conforme a hidrostática, a pressão é a mesma para fluidos em uma mesma altura em vasos comunicantes. Os valores de pressão arterial considerados normais são de 120 mmHg para pressão sistólica e de 80 mmHg para pressão diastólica, o famoso “12 por 8”.

Considerando a densidade do sangue igual à da água, $d = 1000 \text{ kg/m}^3$, a aceleração da gravidade $g = 10 \text{ m/s}^2$, e que 1 mmHg de pressão equivale a 130 Pa, responda aos itens a seguir.

- a) Calcule qual seria o valor da pressão sistólica de uma pessoa normal caso o manguito fosse colocado em seu punho, conforme ilustra a figura 2.

Justifique sua resposta, apresentando os cálculos envolvidos na resolução deste item.

- b) Sendo o valor da pressão sistólica medida na altura do coração igual a 120 mmHg, obtenha o valor da pressão arterial medida com a pessoa deitada, com o corpo todo em uma superfície plana, se o manguito for colocado no seu tornozelo. Justifique sua resposta.

QUESTÃO 3 – EXPECTATIVA DE RESPOSTA

Conteúdo programático: Hidrostática.

Resposta esperada:

- a) Na posição do punho, a pressão total será a do coração somada ao peso da coluna de sangue até o punho.

Como a altura de coluna de sangue é de 0,40 m (40 cm) a pressão será:

$$P_{\text{estática no punho}} = d \cdot g \cdot h = \text{densidade} \times \text{gravidade} \times \text{altura} = 1000 \, \text{kg/m}^3 \times 10 \, \text{m/s}^2 \times 0,4 \, \text{m}$$

$$P_{\text{estática no punho}} = 4000 \, \text{Pa}$$

A pressão total será a soma da pressão estática no punho somada à pressão sistólica à altura do coração:

$$P_{\text{TOTAL}} = P_{\text{estática no punho}} + P_{\text{sistólica na altura do coração}}$$

A $P_{\text{sistólica na altura do coração}}$ transformada em Pascal é $120 \times 130 = 15600 \, \text{Pa}$, uma vez que $1 \, \text{mmHg} = 130 \, \text{Pa}$.

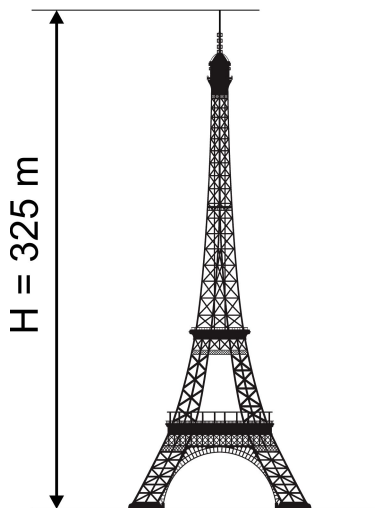
$$P_{\text{sistólica na altura do coração}} = 15600 \, \text{Pa}$$

Finalmente a pressão TOTAL será: $P_{\text{TOTAL}} = 4000 \, \text{Pa} + 15600 \, \text{Pa}$

$$P_{\text{TOTAL}} = 19600 \, \text{Pa}$$

- b) Se a pessoa estiver deitada, todo o sistema arterial estará à mesma altura. Portanto, a pressão será a própria pressão sistólica do coração quando medida à altura de 1,40 m, uma vez que se trata de vasos comunicantes.

A Torre Eiffel, localizada em Paris, na França, é feita de ferro, e quando está a uma temperatura de $15\text{ }^{\circ}\text{C}$, possui uma altura de 325 m . Dependendo do ângulo de insolação, um dos lados da torre pode aquecer mais do que o outro, fazendo com que o topo da torre sofra um pequeno desvio de sua posição devido à diferença na dilatação térmica do metal. Para avaliar a diferença de dilatação térmica entre os lados da torre, considere um sistema composto de duas barras de ferro fisicamente separadas de tamanhos iniciais iguais à da Torre quando a $15\text{ }^{\circ}\text{C}$. Com o aumento da temperatura ambiente, uma das barras aquece a $25\text{ }^{\circ}\text{C}$ e a outra, por receber a luz solar diretamente, aquece a $55\text{ }^{\circ}\text{C}$. Sendo assim, ambas as barras sofrerão dilatação linear devido ao aquecimento.



Dados: coeficiente de dilatação térmica do ferro: $\alpha = 1,0 \times 10^{-5}\text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$

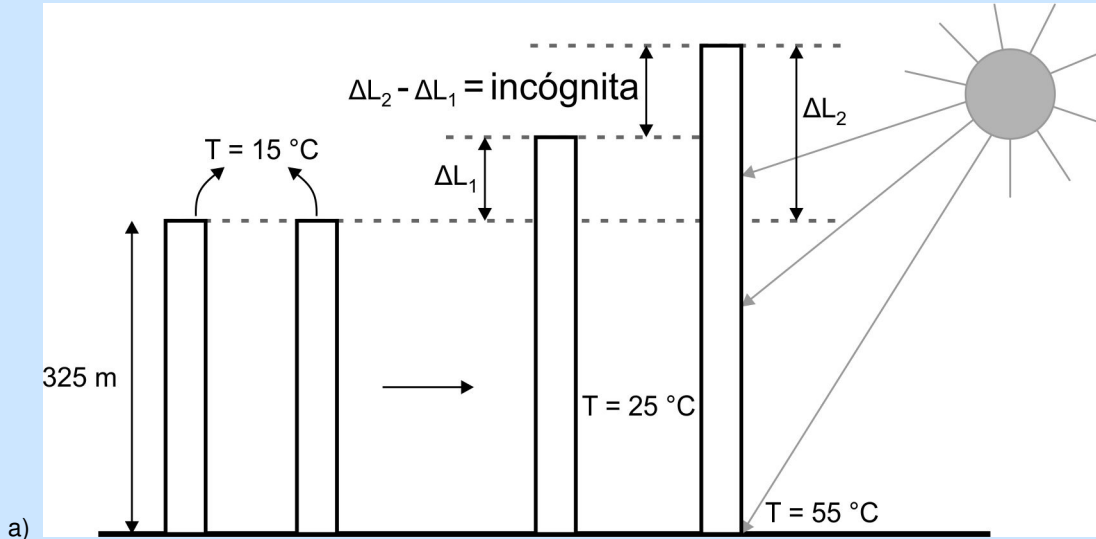
Com base nessas informações e nos conhecimentos sobre calorimetria, responda aos itens a seguir.

- Construa um diagrama esquemático da situação exposta no enunciado de forma a deixar evidente a incógnita do item b).
- Encontre o valor da diferença de comprimento entre as barras, quando aquecidas.
Justifique sua resposta, apresentando os cálculos envolvidos na resolução deste item.

QUESTÃO 4 – EXPECTATIVA DE RESPOSTA

Conteúdo programático: Dilatação Térmica.

Resposta esperada:



b) Incógnita: diferença entre as alturas das barras dilatadas em diferentes temperaturas

$$\Delta L = L_o \alpha \Delta T$$

Para a barra a 25°C : $\Delta L_1 = L_o \alpha \Delta T$; $\Delta L_1 = 325.1 \times 10^{-5} (25 - 15) = 325.0 \times 10^{-5} \text{ m} = 3,25 \text{ cm}$

Para a barra a 55°C : $\Delta L_2 = L_o \alpha \Delta T = \Delta L_2 = 325.1 \times 10^{-5} (55 - 15) = 1300.0 \times 10^{-5} \text{ m} = 13 \text{ cm}$

A diferença entre as barras dilatadas será de:

$$\Delta L_2 - \Delta L_1 = 13 - 3,25 \text{ cm} = 9,75 \text{ cm}$$